



西安电子科技大学  
XIDIAN UNIVERSITY

《操作系统》

# 考研真题扩展

人工智能学院



西安电子科技大学  
XIDIAN UNIVERSITY

# 《操作系统》

## 文件管理



人工智能学院

# 文件系统基础

◆ 【2009统考真题】下列文件物理结构中，适合随机访问且易于文件扩展的是（）

A. 连续结构    B. 索引结构    C. 链式结构且磁盘块定长

D. 链式结构且磁盘块变长

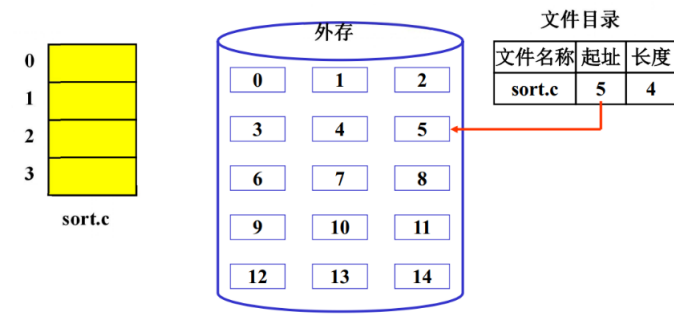
**随机访问：**能够直接跳转到文件的任意位置（例如，从第1000个字节开始）进行读取或写入的能力，而无需从头开始顺序读取前面的所有数据。

◆ 【解析】B

连续结构的优点是随机访问性好，但不利于文件的动态增加。链式结构的优点是文件易于动态增加，但随机访问性差，需要从第一个块开始查找。索引结构是连续结构和非连续结构的一种组合，它包含数据块指针的索引表，因此既适合随机访问，也易于文件的增删。

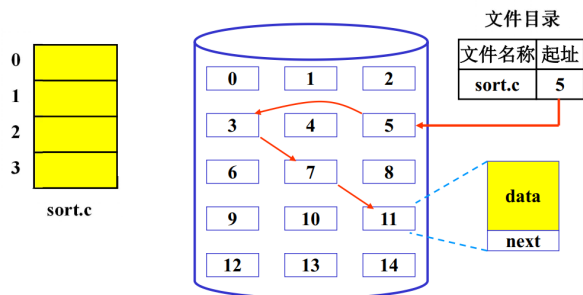
## ❖ 连续存储(顺序结构)

➤ 它将逻辑上连续的文件信息依次存放在编号连续的物理块上。



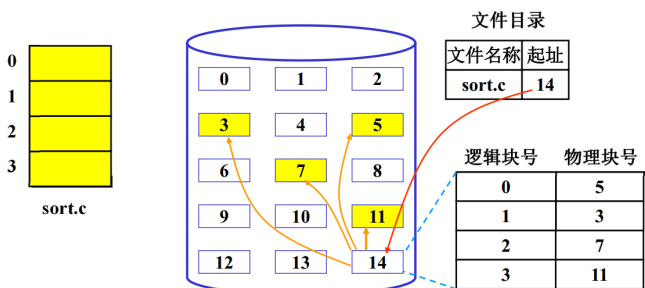
## ❖ 链接结构

➤ 将逻辑上连续的文件信息存放在不连续的物理块上，每个物理块设有一个指针指向下一个物理块。



## ❖ 索引结构

➤ 将逻辑上连续的文件信息(记录)存放在不连续的物理块中，系统为每个文件建立一个专用数据结构——索引表，索引表中存放文件的逻辑块号和物理块号的对应关系。



# 文件系统基础

◆ 【2010统考真题】设置当前工作目录的主要目的是 ( )

- A. 节省外存空间    B. 节省内存空间
- C. 加快文件的检索速度    D. 加快文件的读/写速度

◆ 【解析】C

在设置当前工作目录后，对文件的访问无需每次都从根目录开始，只需从当前工作目录开始，从而缩短了路径，加快了文件的检索速度。打开文件后，对文件的读/写速度与当前工作目录无关。

# 文件系统基础

- ◆ 【2010统考真题】设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是（）

A. 33KB    B. 519KB    C. 1057KB    D. 16516KB

## 分析

- 索引节点 (inode)：存放文件元数据，其中包含若干个地址项，用来指向文件数据在磁盘上的位置。
- 地址项大小：4B (32位，可表示一个物理块号)
- 磁盘索引块：专门用于存放地址项 (指针) 的磁盘块
- 磁盘数据块：存放文件实际数据的磁盘块
- 块大小：256B

# 文件系统基础

- ◆ 【2010统考真题】 设文件索引节点中有7个地址项，其中4个地址项是直接地址索引，2个地址项是一级间接地址索引，1个地址项是二级间接地址索引，每个地址项大小为4B，若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，则可表示的单个文件最大长度是（ ）
- A. 33KB    B. 519KB    C. 1057KB    D. 16516KB

◆ 【解析】 C

每个磁盘索引块和磁盘数据块大小均为256B，每个磁盘索引块有 $256/4=64$ 个地址项。因此，4个直接地址索引指向的数据块大小为 $4 \times 256\text{B}$ ；2个一级间接索引包含的直接地址索引数为 $2 \times (256/4)$ ，即其指向的数据块大小为 $2 \times (256/4) \times 256\text{B}$ 。1个二级间接索引所包含的直接地址索引数为 $(256/4) \times (256/4)$ ，即其所指向的数据块大小为 $(256/4) \times (256/4) \times 256\text{B}$ 。因此，7个地址项所指向的数据块总大小为 $4 \times 256 + 2 \times (256/4) \times 256 + (256/4) \times (256/4) \times 256 = 1082368\text{B} = 1057\text{KB}$ 。

◆ 解题关键：

直接索引：地址项 → 数据块

一级间接：地址项 → 索引块（64个地址项） → 数据块

二级间接：地址项 → 一级索引块 → 二级索引块 → 数据块

# 文件系统基础

◆ 【2012统考真题】若一个用户进程通过read系统调用读取一个磁盘文件中的数据，则下列关于此过程的叙述中，正确的是（）

- I. 若该文件的数据不在内存，则该进程进入睡眠等待状态
  - II. 请求read系统调用会导致CPU从用户态切换到核心态
  - III. read系统调用的参数应包含文件的名称
- A. 仅I、 II    B. 仅I、 III    C. 仅II、 III    D. I、 II和III

◆ 【解析】 A

对于**选项I**，当所读文件的数据不在内存时，产生中断（缺页中断），原进程进入阻塞态，直到所需数据从外存调入内存后，才将该进程唤醒。对于**选项II**，read系统调用通过陷入将CPU从用户态切换到核心态，从而获取操作系统提供的服务。对于**选项III**，要读一个文件，首先要用open系统调用打开该文件。open中的参数包含文件的路径名与文件名，而read只需使用open返回的文件描述符，并不使用文件名作为参数。**read要求用户提供三个输入参数**：①文件描述符fd；②buf缓冲区首址；③传送的字节数n。**read的功能**是试图从fd所指示的文件中读入n字节的数据，并将它们送至由指针buf所指示的缓冲区中。

# 文件系统基础

◆ 【2013统考真题】用户在删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作是（）

- A. 删除此文件所在的目录
- B. 删除与此文件关联的目录项
- C. 删除与此文件对应的文件控制块
- D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

◆ 【解析】A

此文件所在目录下可能还存在其他文件，因此删除文件时不能（也不需要）删除文件所在的目录，而与此文件关联的目录项和文件控制块需要随着文件一同删除，同时释放文件关联的内存缓冲区。



# 文件系统基础

◆【2013统考真题】若某文件系统索引节点（inode）中有直接地址项和间接地址项，则下列选项中，与单个文件长度无关的因素是（）

A. 索引节点的总数   B. 间接地址索引的级数   C. 地址项的个数   D. 文件块大小

◆【解析】A

索引节点的总数即文件的总数，与单个文件的长度无关。间接地址级数越多、地址项数越多、文件块越大，单个文件的长度就会越大。

# 文件系统基础

◆ 【2013统考真题】为支持CD-ROM中视频文件的快速随机播放，播放性能最好的文件数据块组织方式是（ ）。

A. 连续结构    B. 链式结构    C. 直接索引结构    D. 多级索引结构

◆ 【解析】A

为了实现快速随机播放，要保证最短的查询时间，即不能选取链表和索引结构，因此连续结构最优。

- **连续结构**：一旦知道了文件的起始块号和长度，要访问任意偏移量（如跳到第10分钟）的数据，只需要一次计算：目标地址 = 起始地址 + 偏移量。然后激光头可以直接跳到那个物理位置读取。
- **链式结构**：要访问第N块，必须从第1块开始，顺着指针链一块一块地找。这对于位于文件尾部的数据，访问速度极慢，完全不适合随机播放。
- **直接索引结构、多级索引结构**：随机访问时，需要先读取索引块，找到目标数据块的物理地址，然后再去读取数据块。这比连续结构至少多一次磁盘I/O操作。

# 文件目录

- ◆ 【2014统考真题】 在一个文件被用户进程首次打开的过程中，操作系统需做的是（ ）
- A. 将文件内容读到内存中    B. 将文件控制块读到内存中  
C. 修改文件控制块中的读/写权限    D. 将文件的数据缓冲区首指针返回给用户进程

◆ 【解析】 B

一个文件被用户进程首次打开即被执行了open操作，会把文件的FCB调入内存，而不会把文件内容读到内存中，只有进程希望获取文件内容时才会读入文件内容。选项C、D明显错误。

- **内核视角**：打开文件 (open) → 查找文件控制块 (FCB)，将FCB从磁盘读入内存 → 检查进程是否有权以指定模式（读/写）访问文件 → 在内存中创建file结构体，记录读写位置、访问模式等信息 → 维护全局打开文件表 → 返回文件描述符 (fd)
- **用户视角**：（打开文档 → 立即看到内容） → 系统实现 → **打开文件 (open)**：建立连接，获取文件描述符 (fd) → **读取数据 (read)**：通过 fd 读取文件头、格式信息和首屏内容 → 解析数据并显示到界面

# 文件目录

◆ 【2015统考真题】在文件的索引节点中存放直接索引指针10个，一级和二级索引指针各1个。磁盘块大小为1KB，每个索引指针占4B。若某文件的索引节点已在内存中，则把该文件偏移量（按字节编址）为1234和307400处所在的磁盘块读入内存，需访问的磁盘块个数分别是（）

A. 1, 2    B. 1, 3    C. 2, 3    D. 2, 4

◆ 【解析】B

10个直接索引指针指向的数据块大小为 $10 \times 1\text{KB} = 10\text{KB}$ 。每个索引指针占4B，则每个磁盘块可存放 $1\text{KB} / 4\text{B} = 256$ 个索引指针，一级索引指针指向的数据块大小为 $256 \times 1\text{KB} = 256\text{KB}$ ，二级索引指针指向的数据块大小为 $256 \times 256 \times 1\text{KB} = 64\text{MB}$ 。

按字节编址，偏移量为1234时，因 $1234\text{B} < 10\text{KB}$ ，由直接索引指针可得到其所在的磁盘块地址。文件的索引节点已在内存中，因此地址可直接得到，因此仅需1次访盘即可。

偏移量为307400时，因 $10\text{KB} + 256\text{KB} < 307400\text{B} < 64\text{MB}$ ，可知该偏移量的内容在二级索引指针所指向的某个磁盘块中，索引节点已在内存中，因此先访盘2次得到文件所在的磁盘块地址，再访盘1次即可读出内容，共需3次访盘。

# 文件目录

◆ 【2017统考真题】某文件系统中，针对每个文件，用户类别分为4类：安全管理员、文件主、文件主的伙伴、其他用户；访问权限分为5种：完全控制、执行、修改、读取、写入。若文件控制块中用二进制位串表示文件权限，为表示不同类别用户对一个文件的访问权限，则描述文件权限的位数至少应为（）

A. 5    B. 9    C. 12    D. 20

◆ 【解析】D

需要注意的是，二进制位串表示的访问权限是这个文件所持有的，而不是某个用户所持有的，这个二进制位串要表示所有类别的用户的访问权限。对于每类用户来说，都需要用5位来表示5种访问权限中的哪几种访问权限，共有四类用户，因此需要 $4 \times 5 = 20$ 位。

# 文件目录

◆ 【2017统考真题】某文件系统的簇和磁盘扇区大小分别为1KB和512B。若一个文件的大小为1026B，则系统分配给该文件的磁盘空间大小是（）

A. 1026B    B. 1536B    C. 1538B    D. 2048B

◆ 【解析】D

为了改善磁盘的效率，操作系统将多个相邻的扇区组合成簇，对文件存储空间的分配以簇为单位，因此一个文件所占用的空间只能是簇的整数倍。文件的大小为1026B，大于1簇、小于2簇，因此需要分配2簇磁盘空间，即2048B。

# 文件目录

- ◆ 【2020统考真题】某文件系统的目录项由文件名和索引节点号构成。若每个目录项长度为64字节，其中4字节存放索引节点号，60字节存放文件名。文件名由小写英文字母构成，则该文件系统能创建的文件数量的上限为（）

A.  $2^{26}$     B.  $2^{32}$     C.  $2^{60}$     D.  $2^{64}$

◆ 【解析】B

在总长为64字节的目录项中，索引节点占4字节，即32位。不同目录下的文件的文件名可以相同，但考虑系统创建最多文件数量时，只需考虑索引节点的个数，即创建文件数量上限=索引节点数量上限。整个系统中最多存储 $2^{32}$ 个索引节点，因此整个系统最多可以表示 $2^{32}$ 个文件。

- **虚拟地址中的多少位**：描述的是一个地址编码的表示能力，即这个二进制数本身能编码多少个不同的位置。在于“能表示多少个”。
- **索引节点占的字节数**：描述的是一个数据实体本身的物理存储大小。在于“这个数据本身有多大”。

# 文件目录

◆ 【2020统考真题】若多个进程共享同一个文件F，则下列叙述中，正确的是（）

- A. 各进程只能用“读”方式打开文件F
- B. 在系统打开文件表中仅有一个表项包含F的属性
- C. 各进程的用户打开文件表中关于F的表项内容相同
- D. 进程关闭F时，系统删除F在系统打开文件表中的表项

◆ 【解析】B

多个进程可以同时以“读”或“写”的方式打开文件，操作系统并不保证写操作的互斥性，选项A错误。整个系统只有一个系统打开文件表，其中仅有一个表项包含F的属性，选项B正确。用户打开文件表中关于F的表项内容（如文件读写位置）可能不同，选项C错误。进程关闭F时，系统仅将引用计数减1，计数为0时才删除表项，选项D错误。



# 文件目录

◆ 【2020统考真题】下列选项中，支持文件长度可变、随机访问的磁盘存储空间分配方式是（）

A. 索引分配    B. 链接分配    C. 连续分配    D. 动态分区分配

◆ 【解析】A

索引分配支持变长的文件，同时可以随机访问文件的指定数据块，选项A正确。链接分配不支持随机访问，连续分配的文件长度固定且扩展困难，动态分区分配是内存管理方式，选项B、C、D错误。

# 文件目录

◆ 【2023统考真题】若文件F仅被进程P打开并访问，则当进程P关闭F时，下列操作中，文件系统需要完成的是（）

- A. 删除目录中文件F的目录项
- B. 释放F的索引节点所占的内存空间
- C. 释放F的索引节点所占的外存空间
- D. 文件磁盘索引节点中的链接计数减1

◆ 【解析】B

当文件F首次被进程P打开时，会将磁盘的索引节点复制到内存的索引节点，并新增链接计数（打开计数）。当进程P关闭文件F时，会将内存索引节点的链接计数减1，因为文件F仅被进程P打开，所以链接计数变为0，文件系统释放F的内存索引节点，选项B正确。关闭不改变目录项或外存索引节点，选项A、C、D错误。

# 文件目录

◆ 【2024统考真题】下列系统调用的实现中，包含文件按名查找功能的是（）

A. open()    B. read()    C. write()    D. close()

◆ 【解析】 A

当用户首次对某文件发出操作请求时，需要先用系统调用open()将该文件打开。所谓“打开”，是指系统利用文件名检索到指定文件的目录项后，将文件的属性（包括该文件在外存中的物理位置）从外存复制到内存的打开文件表的一个表目中，并给用户返回一个文件描述符fd。此后（直到文件被关闭），用户对该文件的所有操作就都是通过文件描述符fd来进行的。

# 文件目录

◆ 【2011 统考真题】某文件系统为一级目录结构，文件的数据一次性写入磁盘，已写入的文件不可修改，但是可多次创建新文件，请回答如下问题。

- 1) 在连续、链式、索引三种文件的数据块组织方式中，哪种更合适？说明理由。为定位文件数据块，需要在FCB中设计哪些相关描述字段？
- 2) 为快速找到文件，对于FCB，是集中存储好，还是与对应的文件数据块连续存储好？

## ◆ 【解析】

- 1) 在磁盘中连续存放（采取连续结构），磁盘寻道时间更短，文件随机访问效率更高；在FCB中加入的字段为<起始块号，块数>或<起始块号，结束块号>。
- 2) 将所有的FCB集中存放，文件数据集中存放。这样在随机查找文件名时，只需访问FCB对应的块，可减少磁头移动和磁盘I/O访问次数。

# 文件目录

◆ 【2012 统考真题】某文件系统空间的最大容量为4TB ( $1\text{TB} = 2^{40}\text{B}$ )，以磁盘块为基本分配单位，磁盘块大小为1KB，文件控制块 (FCB) 包含一个512B的索引表区，请回答下列问题：

- 1) 假设索引表区仅采用直接索引结构，索引表区存放文件占用的磁盘块号，索引表项中块号最少占多少字节？可支持的单个文件的最大长度是多少字节？
- 2) 假设索引表区采用如下结构：第0~7字节采用<起始块号，块数>格式表示文件创建时预分配的连续存储空间，其中起始块号占6B，块数占2B，剩余504B采用直接索引结构，一个索引项占6B，则可支持的单个文件的最大长度是多少字节？为使单个文件的长度达到最大，请指出起始块号和块数分别所占字节数的合理值并说明理由。

# 文件目录

## ◆【解析】

1) 文件系统中所能容纳的磁盘块总数为 $4\text{TB}/1\text{KB}=2^{32}$ 。要完全表示所有磁盘块，索引项中的块号最少要占 $32\text{b}=4\text{B}$ 。而索引表区仅采用直接索引结构，因此 $512\text{B}$ 的索引表区能容纳 $512\text{B}/4\text{B}=128$ 个索引项。每个索引项对应一个磁盘块，所以该系统可支持的单个文件最大长度是 $128 \times 1\text{KB}=128\text{KB}$ 。

2) 所求的单个文件最大长度一共包含两部分：预分配的连续空间和直接索引区。连续区块数占 $2\text{B}$ ，共可表示 $2^{16}$ 个磁盘块，即 $2^{26}\text{B}$ 。直接索引区共 $504\text{B}/6\text{B}=84$ 个索引项。所以该系统可支持的单个文件最大长度是 $2^{26}\text{B}+84\text{KB}$ 。

为了使单个文件的长度达到最大，应使连续区的块数字段表示的空间大小尽可能接近系统最大容量 $4\text{TB}$ 。分别设起始块号和块数占 $4\text{B}$ ，这样起始块号可以寻址的范围是 $2^{32}$ 个磁盘块，共 $4\text{TB}$ ，即整个系统空间。同样，块数字段可以表示最多 $2^{32}$ 个磁盘块，共 $4\text{TB}$ 。

# 文件目录

◆ 【2014 统考真题】文件F由200条记录组成，记录从1开始编号，用户打开文件后，欲将内存中的一条记录插入文件F，作为其第30条记录，请回答下列问题，并说明理由。

- 1) 若文件系统采用连续分配方式，每个磁盘块存放一条记录，文件F存储区域前后均有足够的空闲磁盘空间，则完成上述插入操作最少需要访问多少次磁盘块？F的文件控制块内容会发生哪些改变？
- 2) 若文件系统采用链接分配方式，每个磁盘块存放一条记录和一个链接指针，则完成上述插入操作需要访问多少次磁盘块？若每个存储块大小为1KB，其中4B存放链接指针，则该文件系统支持的文件最大长度是多少？

# 文件目录

## ◆【解析】

1) 系统采用顺序分配方式时，插入记录需要移动其他的记录块，整个文件共有200条记录，要插入新记录作为第30条，而存储区前后均有足够的磁盘空间，且**要求最少的访问存储块数**，则要把**文件前29条记录前移**，若算访盘次数，移动一条记录读出和存回磁盘各是一次访盘，29条记录共访盘58次，**存回第30条记录访盘1次**，共访盘59次。F的文件控制区的起始块号和文件长度的内容会因此改变。

2) 文件系统采用链接分配方式时，**插入记录并不用移动其他记录**，只需找到相应的记录，修改指针即可。插入的记录为其第30条记录，因此需要**找到文件系统的第29块**，一共需要访盘29次，然后把第29块的下块地址部分赋给新块，把**新块存回磁盘会访盘1次**，然后**修改内存中第29块的下块地址字段**，再存回磁盘，一共访盘31次。

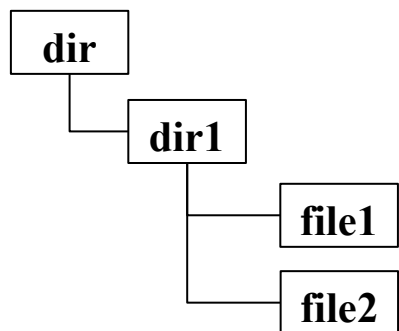
4B共32位，可以寻址 $2^{32}=4\text{G}$ 块存储块，每块的大小为1KB，即1024B，其中下块地址部分占4B，数据部分占1020B，因此该系统的文件最大长度是 $4\text{G} \times 1020\text{B} = 4080\text{GB}$ 。



# 文件目录

◆ 【2016 统考真题】某磁盘文件系统使用链接分配方式组织文件，簇大小为4KB，目录文件的每个目录项包括文件名和文件的第一个簇号，其他簇号存放在文件分配表FAT中

- 1) 假定目录树如下图所示，各文件占用的簇号及顺序如下表所示，其中dir、dir1是目录，file1、file2是用户文件。请给出所有目录文件的内容。
- 2) 若FAT的每个表项仅存放簇号，占2B，则FAT的最大长度为多少字节？该文件系统支持的文件长度最大是多少？
- 3) 系统通过目录文件和FAT实现对文件的按名存取，说明file1的106,108两个簇号分别存放在FAT的哪个表项中。
- 4) 假设仅FAT和dir目录文件已读入内存，若需将文件dir/dir1/file1的第5000个字节读入内存，则要访问哪几个簇？



| 文件名   | 簇号          |
|-------|-------------|
| dir   | 1           |
| dir1  | 48          |
| file1 | 100、106、108 |
| file2 | 200、201、202 |

# 文件目录

## ◆【解析】

1) 两个目录文件dir和dir1的内容如下表所示。

| 文件名  | 簇号 |
|------|----|
| dir1 | 48 |

| 文件名   | 簇号          |
|-------|-------------|
| file1 | 100、106、108 |
| file2 | 200、201、202 |

2) FAT的簇号为2个字节，即16比特，因此在FAT表中最多允许 $2^{16}$ （65536）个表项，一个FAT文件最多包含 $2^{16}$ （65536）个簇。FAT的最大长度为 $2^{16} \times 2B = 128KB$ 。文件的最大长度是 $2^{16} \times 4KB = 256MB$ 。

3) 在FAT的每个表项中存放下一个簇。file1的簇号106存放在FAT的100号表项中，簇号108存放在FAT的106号表项中。

4) 先在dir目录文件里找到dir1的簇号，然后读取48号簇，得到dir1目录文件，接着找到file1的第一个簇号，据此在FAT里查找file1的第5000个字节所在的簇号，最后访问磁盘中的该簇。因此，需要访问目录文件dir1所在的48号簇，及文件file1的106号簇。

# 文件目录

◆ 【2018统考真题】某文件系统采用索引节点存放文件的属性和地址信息，簇大小为4KB。每个文件索引节点占64B，有11个地址项，其中直接地址项8个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项长度为4B。请回答下列问题：

- 1) 该文件系统能支持的最大文件长度是多少？（给出计算表达式即可）
- 2) 文件系统用1M（ $1\text{M}=2^{20}$ ）个簇存放文件索引节点，用512M个簇存放文件数据。若一个图像文件的大小为5600B，则该文件系统最多能存放多少个这样的图像文件？
- 3) 若文件F1的大小为6KB，文件F2的大小为40KB，则该文件系统获取F1和F2最后一个簇的簇号需要的时间是否相同？为什么？

# 文件目录

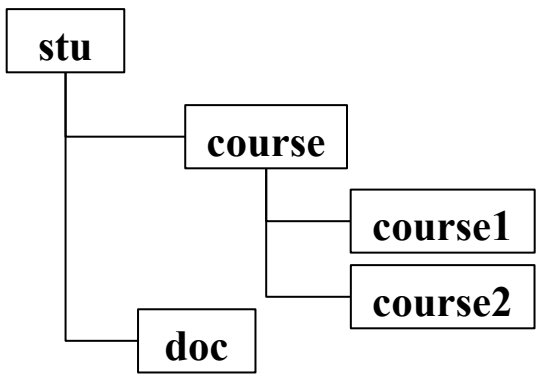
## ◆【解析】

- 1) 簇大小为4KB, 每个地址项长度为4B, 因此每簇有 $4KB/4B=1024$ 个地址项。最大文件的物理块数可达 $8+1\times 1024+1\times 1024^2+1\times 1024^3$ , 每个物理块(簇)大小为4KB, 因此最大文件长度为 $(8+1\times 1024+1\times 1024^2+1\times 1024^3)\times 4KB=32KB+4MB+4GB+4TB$ 。
- 2) 文件索引节点总个数为 $1M\times 4KB/64B=64M$ , 5600B的文件占2个簇, 512M个簇可存放的文件总个数为 $512M/2=256M$ 。可表示的文件总个数受限于文件索引节点总个数, 因此能存储64M个大小为5600B的图像文件。
- 3) 文件F1的大小为 $6KB<4KB\times 8=32KB$ , 因此获取文件F1的最后一个簇的簇号只需要访问索引节点的直接地址项。文件F2大小为40KB,  $4KB\times 8<40KB<4KB\times 8+4KB\times 1024$ , 因此获取F2的最后一个簇的簇号还需要读一级索引表。综上, 需要的时间不相同。

# 文件目录

◆ 【2022统考真题】某文件系统的磁盘块大小为4KB，目录项由文件名和索引节点号构成。每个索引节点占256字节，其中包含直接地址项10个，一级、二级和三级间接地址项各1个，每个地址项占4字节。该文件系统中子目录stu的结构如图(a)所示，stu包含子目录course和文件doc，course子目录包含文件course1和course2。各文件的文件名、索引节点号、占用磁盘块的块号如图(b)所示。请回答下列问题。

- 1) 目录文件stu中每个目录项的内容是什么？
- 2) 文件doc占用的磁盘块的块号x的值是多少？
- 3) 若目录文件course的内容已在内存，则打开文件course1并将其读入内存，需要读几个磁盘块？说明理由。
- 4) 若文件course2的大小增长到6MB，则为了存取course2需要使用该文件索引节点的哪几级间接地址项？说明理由。



| 文件名     | 索引节点号 | 磁盘块号 |
|---------|-------|------|
| stu     | 1     | 10   |
| course  | 2     | 20   |
| course1 | 10    | 30   |
| course2 | 100   | 40   |
| doc     | 10    | x    |

# 文件目录

## ◆【解析】

1) 在该文件系统中，目录项由文件名和索引节点号构成。由图(a)可知，stu目录下有两个文件，分别是course和doc。由图(b)可知，这两个文件分别对应索引节点号2和10。因此，目录文件stu中两个目录项的内容是：

| 文件名    | 索引节点号 |
|--------|-------|
| course | 2     |
| doc    | 10    |

2) 由图(b)可知，文件doc和文件course1对应的索引节点号都是10，说明doc和course1两个目录项共享同一个索引节点，本质上对应同一个文件。而文件course1存储在30号磁盘块，因此文件doc占用的磁盘块的块号x为30。

3) 需要读2个磁盘块。先读course1的索引节点所在的磁盘块，再读course1的内容所在的磁盘块。目录文件course的内容已在内存中，即course1、course2对应的目录项已在内存中，根据course1对应的目录项可以知道其索引节点号，即可读入course1的索引节点所在的磁盘块；根据course1的索引节点可知该文件存储在30号磁盘块，因此可再读入course1的内容所在的磁盘块。

4) 存取course2需要使用索引节点的一级和二级间接地址项。6MB大小的文件需要占用 $6\text{MB}/4\text{KB}=1536$ 个磁盘块。直接地址项可以记录10个磁盘块号，一级间接地址块可以记录 $4\text{KB}/4\text{B}=1024$ 个磁盘块号，二级间接地址块可以记录 $1024\times 1024$ 个磁盘块号，而 $10+1024<1536<10+1024+1024\times 1024$ 。因此，6MB大小的文件，需要使用一级间接地址项和二级间接地址项（拓展：若文件的总大小超出 $10+1024+1024\times 1024$ 块，则还需使用三级间接地址项）。



# 文件目录

◆ 【2009统考真题】 设文件F1的当前引用计数值为1，先建立文件F1的符号链接（软链接）文件F2，再建立文件F1的硬链接文件F3，然后删除文件F1。此时，文件F2和文件F3的引用计数值分别是（）

A. 0, 1    B. 1, 1    C. 1, 2    D. 2, 1

◆ 【解析】 B

建立符号链接时，引用计数值直接设置为1，不受被链接文件的影响；建立硬链接时，引用计数值加1。删除文件时，删除操作对于符号链接是不可见的，这并不影响文件系统，当以后再通过符号链接访问时，发现文件不存在，直接删除符号链接；但对于硬链接则不可直接删除，引用计数值减1，若值不为0，则不能删除此文件，因为还有其他硬链接指向此文件。

当建立F2时，F1和F2的引用计数值都为1。当再建立F3时，F1和F3的引用计数值就都变成了2。当后来删除F1时，F3的引用计数值为 $2-1=1$ ，F2的引用计数值不变。



# 文件目录

◆ 【2010统考真题】设置当前工作目录的主要目的是 ( )

- A. 节省外存空间    B. 节省内存空间
- C. 加快文件的检索速度    D. 加快文件的读/写速度

◆ 【解析】 C

当一个文件系统含有多级目录时，每访问一个文件，都要使用从树根开始到树叶为止、包括各中间节点名的全路径名。当前目录也称工作目录，进程对各个文件的访问都相对于当前目录进行，而不需要从根目录一层一层地检索，加快了文件的检索速度。选项A、B都与相对目录无关；选项D，文件的读/写速度取决于磁盘的性能。

# 文件目录

◆ 【2017统考真题】若文件f1的硬链接为f2，两个进程分别打开f1和f2，获得对应的文件描述符为fd1和fd2，则下列叙述中正确的是（ ）。

I. f1和f2的读/写指针位置保持相同

II. f1和f2共享同一个内存索引节点

III. fd1和fd2分别指向各自的用户打开文件表中的一项（ ）

A. 仅III    B. 仅II、III    C. 仅I、II    D. I、II和III

◆ 【解析】B

多个进程打开一个文件时，读/写指针的位置不同，它们保存在各自的用户打开文件表中，选项I错误。硬链接是基于索引节点的共享方式，指向同一个内存索引节点，选项II正确。不同进程获得的文件描述符是各自独立的，分别指向各自的用户打开文件表中的一项，选项III正确。

# 文件目录

◆ 【2021统考真题】若目录dir下有文件file1，则为删除该文件内核不必完成的工作是（）

- A. 删除file1的快捷方式    B. 释放file1的文件控制块
- C. 释放file1占用的磁盘空间    D. 删除目录dir中与file1对应的目录项

◆ 【解析】A

删除一个文件时，会根据文件控制块回收相应的磁盘空间，将文件控制块回收，并删除目录中对应的目录项。选项B、C、D正确。快捷方式属于文件共享中的软连接，本质上创建的是一个链接文件，其中存放的是访问该文件的路径，删除文件并不会导致文件的快捷方式被删除，正如在Windows 中删除一个程序后，其快捷方式可能仍留在桌面上，但已无法打开。



# 文件系统

◆ 【2014统考真题】 现有一个容量为10GB的磁盘分区，磁盘空间以簇为单位进行分配，簇的大小为4KB，若采用位图法管理该分区的空闲空间，即用一位来标识一个簇是否被分配，则存放该位图所需的簇数为（）

A. 80    B. 320    C. 80K    D. 320K

◆ 【解析】 A

簇的总数为 $10\text{GB} \div 4\text{KB} = 2.5\text{M}$ ，用一位标识一簇是否被分配，整个磁盘共需要2.5Mbit，即需要 $2.5\text{M} \div 8 = 320\text{KB}$ ，因此共需要 $320\text{KB} \div 4\text{KB} = 80$ 簇。

# 文件系统

- ◆ 【2015统考真题】 文件系统用位图法表示磁盘空间的分配情况，位图存于磁盘的32~127号块中，每个盘块占1024B，盘块和块内字节均从0开始编号。假设要释放的盘块号为409612，则位图中要修改的位所在的盘块号和块内字节序号分别是（）
- A. 81, 1    B. 81, 2    C. 82, 1    D. 82, 2

◆ 【解析】 C

起始块号+|盘块号/(1024×8)|=32+|409612/(1024×8)|=32+50=82。这里问的是块内字节号而不是位号，因此还需除以8，块内字节号=（盘块号%（1024×8）/8）=1。

# 文件系统

◆ 【2019统考真题】 下列选项中，可用于文件系统管理空闲磁盘块的数据结构是（ ）

I. 位图    II. 索引节点    III. 空闲磁盘块链    IV. 文件分配表（FAT）

A. 仅I、 II    B. 仅I、 III、 IV    C. 仅I、 III、 IV    D. 仅II、 III、 IV

◆ 【解析】 B

文件系统管理空闲磁盘的方法包括空闲表法、空闲链表法、位示图法和成组链接法，选传统文件系统管理空闲磁盘的方法包括空闲表法、空闲链表法、位示图法和成组链接法，选项IV正确。索引节点是操作系统为了实现文件名与文件信息分开而设计的数据结构，存储了文件描述信息，索引节点属于文件目录管理部分的内容，选项II错误。

文件分配表（FAT）： 是一个磁盘上的表，每个表项对应一个磁盘块，表项内容一般是文件下一个块的块号或特殊标记（如空闲、坏块、文件结束等）。

在 FAT 文件系统中，FAT 本身就用于空闲空间管理：标记为 0 的表项表示该块空闲。因此，FAT 虽然不是“专门只做”空闲块管理，但它确实用于管理空闲磁盘块（通过扫描 FAT 找 0 项来分配空闲块）。

# 文件系统

◆ 【2023统考真题】 某系统采用页式存储管理，用位图管理空闲页框。若页大小为4KB，物理内存大小为16GB，则位图所占空间的大小是（）

A. 2KB    B. 4KB    C. 512KB    D. 2MB

◆ 【解析】 C

物理内存大小为16GB，页大小为4KB，则物理内存的总页框数为 $16\text{GB} \div 4\text{KB} = 2^{34} / 2^{12} = 2^{22}$ 。位图所占空间 = 总页框数 / 8 (字节) =  $2^{22} / 2^3 = 2^{19}$  字节 = 512KB。



# 文件系统

◆【2024统考真题】文件系统需要占用部分外存空间记录空闲块位置。在下列方法中，占用外存空间的大小与当前空闲块数量无关的是（）

A. 位图法    B. 空闲表法    C. 成组链接法    D. 空闲链表法

◆【解析】A

**位图法**利用一个二进制位来表示磁盘中一个盘块的使用情况，磁盘上的所有盘块都有一个二进制位与之对应。当其值为“0”时，表示对应的盘块空闲；当其值为“1”时，表示已分配。位图所占空间的大小只取决于外存空间的总大小（盘块数量），而与当前空闲块数量无关。

**空闲表法**：用一个表记录每个连续空闲区的起始块号和块数。表的大小取决于当前空闲区的个数（即外部碎片的数量）

**成组链接法、空闲链表法**：每个空闲块都需包含指向下一个块的指针，因此用于记录空闲块位置的空间总量与空闲块数量成正比。